Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte
Disciplina: POO
Docente:Priscilla Suene

Felipe Silva Pereira dos Santos
Vitor Gabriel da Silva Barbosa
InfoWeb 2V

Projeto Final - Versão 1

Natal-RN
2026

1. Nome do sistema

Clínica Fácil — Sistema de Gerenciamento de Clínica.

2. Descrição do problema

As clínicas precisam organizar informações de pacientes, médicos, recepcionistas, consultas e atendimentos. Quando esses dados ficam espalhados em papéis ou arquivos separados, pode ser mais difícil localizar informações, acompanhar horários e manter os cadastros atualizados.

O Clínica Fácil propõe reunir essas informações em um sistema organizado, facilitando o gerenciamento das atividades da clínica.

3. Justificativa

O desenvolvimento do Clínica Fácil se justifica pela necessidade de facilitar a organização das atividades de uma clínica. Um sistema centralizado pode diminuir erros de registro, tornar a consulta de dados mais rápida e ajudar os profissionais a acompanhar consultas e atendimentos.

Além disso, o projeto permite aplicar conceitos de Programação Orientada a Objetos, como classes, atributos, relacionamentos e herança.

4. Objetivo geral

Desenvolver um sistema para organizar os principais dados e processos de uma clínica, permitindo o gerenciamento de pessoas, pacientes, médicos, recepcionistas, especialidades, consultas e atendimentos.

5. Público-alvo

O sistema é destinado a clínicas de pequeno e médio porte e aos profissionais que participam de sua rotina, principalmente:

- Recepcionistas, responsáveis por organizar os cadastros e auxiliar no controle das consultas.
- Médicos, que precisam consultar informações relacionadas às consultas e registrar atendimentos.
- Administradores da clínica, que acompanham os dados da clínica e da equipe.
- Pacientes, cujos dados precisam ser registrados corretamente para facilitar o atendimento.

6. Funcionalidades

O sistema deverá possuir as seguintes funcionalidades:

- Cadastrar e consultar dados de pessoas, como nome, CPF, telefone, e-mail e endereço.
- Manter cadastros específicos de pacientes, médicos e recepcionistas.
- Registrar dados da clínica, como nome, CNPJ, endereço e telefone.
- Cadastrar especialidades médicas e suas descrições.
- Agendar e consultar consultas, com data, horário, status e observações.
- Relacionar consultas a pacientes e médicos.
- Registrar atendimentos com data, diagnóstico, prescrições e observações.
- Relacionar especialidades aos profissionais ou atendimentos conforme as regras do sistema.
- Consultar registros para ajudar na organização da rotina da clínica.

7. Escopo do projeto

O projeto contempla o cadastro e o relacionamento entre as principais informações da clínica, conforme representado no diagrama de classes. O foco é organizar os dados e permitir o acompanhamento de consultas e atendimentos.

Dentro do escopo, estão:

- Cadastro de pessoas e seus tipos.
- Cadastro da clínica e das especialidades.
- Registro e consulta de consultas.
- Registro de atendimentos.
- Armazenamento de diagnósticos, prescrições e observações.

Inicialmente, não fazem parte do projeto:

- Pagamentos e faturamento.
- Integração com convênios externos.
- Emissão de receitas digitais oficiais.
- Telemedicina.
- Integração com laboratórios.
- Envio automático de mensagens.

A implementação final poderá variar de acordo com o tempo disponível e os requisitos definidos durante o desenvolvimento.

8. Regras de negócio específicas

1. Cada pessoa deve possuir um identificador próprio no sistema.
2. O CPF de uma pessoa deve ser válido e não pode ser utilizado em dois cadastros diferentes.
3. Pacientes, médicos e recepcionistas são tipos de Pessoa e possuem os dados gerais herdados dessa classe.
4. Um paciente pode ter várias consultas registradas, mas cada consulta deve estar associada a um paciente.
5. Cada consulta deve possuir data, horário e status.
6. Cada consulta deve estar associada a um médico responsável.
7. Uma consulta pode resultar em um atendimento, que deve estar ligado à consulta correspondente.
8. O atendimento pode armazenar diagnóstico, prescrições e observações.
9. A clínica pode manter vários pacientes, consultas e atendimentos em seus registros.
10. Cada especialidade deve possuir um identificador e um nome. A descrição pode detalhar a área de atuação.
11. Os dados dos pacientes, médicos, recepcionistas e atendimentos devem ser mantidos atualizados e protegidos contra acessos não autorizados.
12. Antes de excluir um registro relacionado a consultas ou atendimentos, o sistema deve verificar se a exclusão não prejudica o histórico.

9. Considerações finais

O Clínica Fácil busca oferecer uma forma mais organizada de gerenciar informações importantes de uma clínica. O diagrama de classes serve como base para estruturar os dados e os relacionamentos do sistema.

Durante a implementação, as regras poderão ser detalhadas e ajustadas para garantir que o funcionamento corresponda às necessidades do projeto.

10. Base do documento

Documento elaborado com base no diagrama de classes fornecido para o projeto Clínica Fácil, no contexto da disciplina de Programação Orientada a Objetos (POO).